
Table des matières

4	Polynômes du second degré [deuxième partie]	3
I.	Discriminant	3
II.	Racines	3
III.	Relation de Viète	4
IV.	Factorisation	5
V.	Signe	5
VI.	Représentation graphique	6

4 Polynômes du second degré

[deuxième partie]

I. Discriminant

Déf.1

On appelle discriminant de P le réel Δ défini par $\Delta = b^2 - 4ac$.

Exemple 1

Calculer le discriminant du polynôme défini par $P(x) = 2x^2 + 4x + 6$.

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 2 \times 6 = 16 - 48 = -32.$$

II. Racines

Propriété 1

Les racines de P peuvent être déterminée de la façon suivante :

- Si $\Delta < 0$ alors P n'a pas de racine réelle.
- Si $\Delta = 0$ alors P admet une racine réelle : $-\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$ alors P admet deux racines réelles : $-\frac{b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $-\frac{b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Démonstration

$$P(x) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{-b^2 + 4ac}{4a^2} \right) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right)$$

— Si $\Delta < 0$ alors $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} > 0$ donc pour tout x , $P(x) \neq 0$.

— Si $\Delta = 0$ alors $P(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$ donc $P(x) = 0 \iff x = -\frac{b}{2a}$.

— Si $\Delta > 0$ alors $P(x) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right) - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right) + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)$

donc

$$\begin{aligned} P(x) = 0 &\iff \left(x + \frac{b}{2a} \right) - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \quad \text{ou} \quad \left(x + \frac{b}{2a} \right) + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \\ &\iff x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \end{aligned}$$

Exemple 2

Déterminer les racines de P et Q définis par

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 6 \quad \text{et} \quad Q(x) = -x^2 - 2x + 1$$

Pour P : $\Delta = -32 < 0$ donc P n'a pas de racine.

Pour Q : $\Delta = (-2)^2 - 4 \times (-1) \times 1 = 4 + 4 = 8 > 0$ donc Q admet deux racines :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-(-2) - \sqrt{8}}{2 \times (-1)} = \frac{2 - 2\sqrt{2}}{-2} = -1 + \sqrt{2} \\ x_2 &= \frac{-(-2) + \sqrt{8}}{2 \times (-1)} = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{-2} = -1 - \sqrt{2} \end{aligned}$$

III. Relation de Viète

Propriété 2

Si P admet deux racines x_1 et x_2 alors $\begin{cases} r_1 + r_2 = -\frac{b}{a} \\ r_1 r_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$

Démonstration

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \times \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{(-b)^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a} \end{aligned}$$

IV. Factorisation

Propriété 3

- Si $\Delta < 0$ alors P ne peut pas être factorisé.
- Si $\Delta = 0$ alors $P(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$
- Si $\Delta > 0$ alors $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ où x_1 et x_2 sont les racines de P .

Démonstration

Le premier résultat s'obtient en remarquant que si P pouvait se factoriser, on aurait deux facteurs du premier degré auquel cas l'équation $P(x) = 0$ admettrait au moins une solution, ce qui est contradictoire avec le résultat obtenu précédemment.

Les deux autres résultats ont été obtenus dans le cours de la démonstration précédente.

Exemple 3

Factoriser P et Q définis par

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 6 \quad \text{et} \quad Q(x) = -x^2 - 2x + 1$$

Pour P : $\Delta = -32 < 0$ donc P ne peut pas se factoriser.

Pour Q : Les racines sont $-1 + \sqrt{2}$ et $-1 - \sqrt{2}$ donc $P(x) = -(x + 1 - \sqrt{2})(x + 1 + \sqrt{2})$.

V. Signe

Propriété 4

- Si $\Delta < 0$ alors

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $P(x)$	Signe de a	
- Si $\Delta = 0$ alors

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
Signe de $P(x)$	Signe de a	0	Signe de a
- Si $\Delta > 0$ alors

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
Signe de $P(x)$	Signe de a	0	Signe de $-a$	0	Signe de a

où x_1 et x_2 sont les racines de P et $x_1 < x_2$

Démonstration

- Si $\Delta < 0$ alors $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} > 0$ donc $P(x)$ est du signe de a .
- Si $\Delta = 0$ alors $P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ qui est du signe de a sauf pour $-\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$ alors $P(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$ où r_1 et r_2 sont les racines de P . On peut donc dresser le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
a	Signe de a		Signe de a	Signe de a	
$x - x_1$	$-$	0	$+$	$+$	
$x - x_2$	$-$	$-$	0	$+$	
Signe de $P(x)$	Signe de a	0	Signe de $-a$	0	Signe de a

Exemple 4

Déterminer le tableau de signe de P et Q définis par

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 6 \quad \text{et} \quad Q(x) = -x^2 - 2x + 1$$

Pour $P : \Delta > 0$ donc

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $P(x)$	+	

Pour Q : Les racines sont $-1 - \sqrt{2}$ et $-1 + \sqrt{2}$ et de plus $-1 < 0$ donc

x	$-\infty$	$-1 - \sqrt{2}$	$-1 + \sqrt{2}$	$+\infty$	
Signe de $P(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

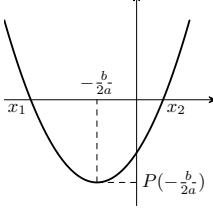
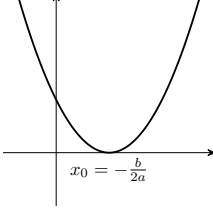
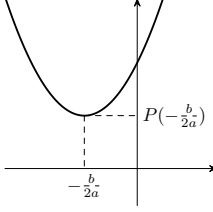
VI. Représentation graphique

Propriété 5

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan.

La représentation graphique de P est l'image par la translation de vecteur $\vec{u}\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$ de la parabole représentant la fonction $x \mapsto ax^2$. L'axe de symétrie d'une parabole représentative d'une fonction polynôme du second degré du type $P(x) = ax^2 + bx + c$ est $x = -\frac{b}{2a}$. C'est donc une parabole de sommet $S\left(-\frac{b}{2a}; P\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$.

Illustration :

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
Factorisation de $P(x)$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	$a(x - x_0)^2$	pas de factorisation
Équation $P(x) = 0$	2 solutions x_1 et x_2	une solution x_0	pas de solution
$a > 0$			
$a < 0$	